

Practica05a. Análisis y procesamiento de imágenes - Polarización.

Mediciones en Óptica y Acústica

Omar Olarte

17 de diciembre de 2024

1. Objetivos

1. Entender qué son las imágenes digitales.
3. Practicar el procesamiento de imágenes.

2. Actividades

Antes de la clase

1. Instalar un software para realizar procesamiento de imágenes.

Durante la clase

Use las imágenes de muestra del experimento de polarización. Hay una imagen para cada configuración angular de los polarizadores, desde 0 hasta 360 grados, en pasos de 10.

1. Divida la imagen en sus tres componentes RGB. Haga los siguientes análisis para cada componente.
2. Encuentre la región de intersección, llámela ROI, de las imágenes de todos los ángulos, incluya una imagen del área encontrada.
3. Escoja un único pixel dentro de la ROI, encuentre el valor de la irradiancia en ese pixel para las imágenes de cada ángulo.
4. Calcule la irradiancia promedio y su desviación estándar dentro de la ROI para cada imagen.
5. Grafique en un mismo sistema de coordenadas polares: la irradiancia del pixel único y la irradiancia promedio del ROI contra el ángulo. En el segundo caso use la desviación estándar para poner barras de error a la gráfica.

3. Lista de materiales

- Computador con software de procesamiento de imágenes.
- Imágenes de prueba.

4. Cuestionario

1. Entregue las gráficas indicadas en el laboratorio.
2. Explique la diferencia entre las medidas de pixel único y promedio de pixeles, y qué ventajas podría tener una sobre la otra.
